

Documento de Auditoría y Reporte de Incidente

Análisis de Tráfico de Red y Resolución DNS

Autor: Ing. Mauro Alejandro Guadarrama García

Ingeniero en Sistemas Computacionales

Proyecto de Portafolio

Certificado Profesional de Ciberseguridad de Google

Junio 2026

1. Introducción al Problema

El presente documento detalla la auditoría técnica y el análisis de respuesta a incidentes realizado tras la interrupción del servicio del dominio corporativo

www.yummyrecipesforme.com. Múltiples clientes reportaron la incapacidad de acceder al sitio web, experimentando tiempos de espera prolongados seguidos de un error de "puerto de destino inalcanzable" (*destination port unreachable*).

Ante este escenario, se inició una investigación para determinar si el fallo provenía de la infraestructura del servidor web, un ataque malicioso, o un problema de enrutamiento y resolución de nombres. El objetivo de esta auditoría es rastrear la causa raíz del problema utilizando herramientas de análisis de red, documentar el comportamiento anómalo y proponer una remediación efectiva y estructurada.

2. Proceso de Resolución y Análisis Paso a Paso

Para solucionar el problema y auditar la conexión, se llevaron a cabo los siguientes pasos analíticos utilizando `tcpdump` como herramienta principal para la captura de paquetes:

Paso 1: Reproducción del Error

Se intentó establecer una conexión con el sitio web desde un equipo de prueba interno. El navegador no logró cargar la página y arrojó el mismo error reportado por los usuarios externos. Esto confirmó que el incidente no era un caso aislado de un cliente, sino un problema sistémico a nivel del servicio.

Paso 2: Captura de Tráfico de Red

Se ejecutó `tcpdump` para capturar el tráfico saliente y entrante durante un nuevo intento de conexión. La secuencia técnica esperada en una navegación fluida es:

1. El navegador envía una consulta **DNS** (mediante **UDP**) para obtener la dirección IP del nombre de dominio `yummyrecipesforme.com`.
2. El servidor DNS responde entregando la dirección IP numérica correcta.
3. El navegador utiliza esa IP para iniciar una conexión **HTTPS** hacia el servidor web.

Paso 3: Análisis de los Registros (Logs)

Hallazgo Crítico: El análisis del registro de red reveló que el proceso se interrumpía de forma prematura. El equipo enviaba correctamente las solicitudes DNS al servidor (IP de destino: 203.0.113.2) a través del puerto UDP 53. Sin embargo, en lugar de resolver el nombre, el servidor respondía de inmediato con paquetes de error **ICMP** que contenían el mensaje: `udp port 53 unreachable`.

Los registros capturaron un patrón reiterativo donde la solicitud de resolución de nombres se reintentaba y fracasaba repetidamente, validando que el cuello de botella se encontraba en la capa de resolución DNS.

3. Puntos Clave de la Auditoría

Con base en la evaluación de los datos de tráfico recabados durante el incidente, se consolidan los siguientes elementos auditados de gran relevancia:

Elemento Auditado	Detalle y Estado
Protocolos Involucrados	UDP (usado para las consultas ligeras de DNS) e ICMP (utilizado para transmitir los mensajes de diagnóstico de error desde el servidor hacia el cliente).
Puertos de Red Afectados	El Puerto 53 , el cual es el estándar designado a nivel global para los servicios de resolución de nombres DNS.
Accesibilidad del Host	El servidor alojado en 203.0.113.2 estaba operativo y con conectividad a la red general. Esto se evidencia por su capacidad de generar y devolver paquetes ICMP de error al equipo de prueba.
Identificación de la Causa Raíz	Ausencia del servicio DNS. El demonio o aplicación encargada del DNS en el servidor estaba detenido de forma inesperada, o, alternativamente, una regla estricta de firewall estaba rechazando proactivamente el tráfico hacia el puerto 53.

4. Conclusión y Remediación Estratégica

La auditoría concluye de manera definitiva que la interrupción del servicio no fue causada por fallas en el alojamiento web del sitio, sino por un punto único de falla en la infraestructura de resolución de nombres (DNS). Al carecer de la traducción del dominio a una dirección IP, los navegadores de los clientes nunca llegaron a solicitar la página web a nivel HTTPS.

Siguientes Pasos (Remediación a corto y largo plazo):

- **Mitigación Inmediata:** Escalar el ticket al equipo de ingenieros de infraestructura para restaurar de inmediato el servicio DNS (o reiniciar el daemon correspondiente) en el servidor 203.0.113.2.
- **Revisión de Seguridad:** Auditar las políticas de control de acceso y las reglas de Firewall recientes para descartar bloqueos accidentales sobre el tráfico entrante UDP por el puerto 53.
- **Prevención Proactiva:** Implementar métricas de monitoreo de disponibilidad específicas sobre el puerto 53 (por ejemplo, a través de una plataforma SIEM), configurando alertas automáticas si el servicio deja de responder, optimizando los futuros tiempos de reacción ante incidentes similares.